5. ANÁLISE DE VIABILIDADE

Robô móvel didático com estrutura fabricada por impressão 3D

A análise considera a construção de um robô móvel de pequeno porte, com peças estruturais produzidas por impressão 3D e integração de mecânica, eletrônica e programação.

5.1 Viabilidade técnica

O projeto apresenta viabilidade técnica preliminar porque pode ser desenvolvido com ferramentas de modelagem CAD, impressão 3D, um microcontrolador, motores, sensores e um circuito de acionamento. O principal desafio é compatibilizar a geometria das peças impressas com os componentes reais, garantindo fixação, alinhamento, espaço para a eletrônica e liberdade de movimento.

Antes de iniciar o trabalho, devemos medir os componentes antes de finalizar o modelo CAD, imprimir primeiro peças de teste para os encaixes críticos e validar o acionamento separadamente da estrutura completa. A escolha dos motores e do driver deverá considerar a massa do robô, o tipo de piso, a velocidade desejada e a corrente de partida.

5.2 Recursos necessários

Categoria	Recursos
Modelagem	Software CAD 3D e arquivos das peças
Fabricação	Impressora 3D, filamento e ferramentas de acabamento
Estrutura	Carcaça, suportes, rodas e fixadores
Controle	Arduino Nano, ESP32 ou placa equivalente
Acionamento	Motores e driver compatível
Sensores	Sensor(es) coerentes com a função escolhida
Alimentação	Bateria ou fonte e reguladores, se necessários
Programação e testes	Computador, cabo de programação e área de testes

5.3 Viabilidade temporal

Para respeitar o prazo acadêmico, o trabalho pode ser dividido em etapas: (1) definir a função e os requisitos do robô; (2) conferir os componentes disponíveis e medir suas dimensões; (3) modelar a estrutura em CAD; (4) imprimir e ajustar as peças; (5) montar a mecânica; (6) conectar e testar separadamente a eletrônica; (7) programar os movimentos e a resposta dos sensores; e (8) executar os testes finais e organizar a documentação no GitHub.

A impressão 3D deve ser planejada com margem de tempo para falhas de impressão, ajustes de encaixe e substituição de peças. Para evitar atrasos, iremos priorizar um modelo funcional simples antes de acrescentar funções opcionais.

5.5 Principais riscos e medidas de mitigação

Risco	Medida de mitigação
Peças impressas não encaixam nos componentes	Medir os componentes, prever folgas adequadas e imprimir protótipos de encaixe.
Peças frágeis ou deformadas	Rever geometria, orientação e parâmetros de impressão; reforçar pontos de fixação.
Motores não movimentam o robô adequadamente	Verificar massa, rodas, atrito, torque e alimentação; testar motores antes da montagem final.
Driver ou fonte incompatíveis	Conferir tensão e corrente nominal e de partida antes de conectar.
Sensores apresentam leituras instáveis	Testar os sensores separadamente, ajustar posicionamento e tratar leituras no programa.
Prazo insuficiente para concluir todas as funções	Definir uma função mínima viável e deixar recursos adicionais como melhorias futuras.
Fiação interfere na locomoção	Organizar e fixar os fios longe das rodas e partes móveis.

5.6 Critérios para considerar o projeto viável

.

- O robô executa a função principal de forma repetível em testes controlados.
- A estrutura mantém os componentes firmes e não interfere nos movimentos.
- A documentação técnica, os arquivos CAD e o código podem ser organizados no repositório GitHub.

5.7 Conclusão

Conclui-se que a proposta é academicamente viável em caráter preliminar, desde que o projeto permaneça compatível com os recursos do laboratório e com o prazo da disciplina. A impressão 3D permite adaptar a estrutura ao arranjo dos componentes, mas exige medidas precisas e testes de encaixe.